

Universidad de Santiago de Chile
Facultad de Ciencia
Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación

Ingeniería de Software II

Informe N°3: “Análisis Orientado a Objetos OMT++”

Proyecto: Plann-It



Integrantes

Miguel Chamorro
Fernando Guevara
Montserrat Morales
Osvaldo Soto

Profesor

Dino Araya

Fecha de entrega: 15 de Julio de 2026



Índice

1. Introducción.....	1
2. Análisis Orientado a Objeto (OO).....	1
2.1 Análisis de objetos.....	2
2.1.1 Modelo de objetos del análisis.....	2
2.2 Análisis del comportamiento.....	9
2.2.1 Especificación de operaciones.....	9
2.3 Especificación de la interfaz de usuario.....	12
2.3.1 Diagramas de diálogo.....	12
2.3.2 Especificación de componentes.....	14
3. Conclusiones.....	30

Índice de Tablas

Tabla 1: Diccionario de datos para la clase “Usuario”	4
Tabla 2: Diccionario de datos para la clase “Proyecto”	4
Tabla 3: Diccionario de datos para la clase “MiembroProyecto”	5
Tabla 4: Diccionario de datos para la clase “Tablero”	5
Tabla 5: Diccionario de datos para la clase “Chat”	5
Tabla 6 : Diccionario de datos para la clase “Mensaje”	6
Tabla 7: Diccionario de datos para la clase “Notificación”	6
Tabla 8: Diccionario de datos para la clase “Archivo”	6
Tabla 9: Diccionario de datos para la clase “Actividad”	7
Tabla 10: Diccionario de datos para la clase “Tarea”	7
Tabla 11: Diccionario de datos para la clase “AsignacionTarea”	8
Tabla 12: Diccionario de datos para la clase “Etiqueta”	8
Tabla 13: Diccionario de datos para la clase “Lista”	8
Tabla 14: Diccionario de datos para la clase “CartaGantt”	9
Tabla 15: Diccionario de datos para la clase “ItemGantt”	9
Tabla 16: Diccionario de datos para la clase “Análisis_IA”	10
Tabla 17: Lista de operaciones de Plann-It.....	10
Tabla 18. Descripción de componentes de diálogo de Plann-It.....	28

Índice de Figuras

Figura 1: Modelo de Objetos de Plann-It.....	3
Figura 2: Diagrama de Diálogo de Plann-It.....	14
Figura 3: Especificación de componente “Sistema Plann-it”	16
Figura 4: Especificación de componente “Crear Proyecto”	16
Figura 5: Especificación de componente “Editar Proyecto”	17
Figura 6: Especificación de componente “Eliminar Proyecto”	18

Figura 7: Especificación de componente “Administrar Miembro”.....	18
Figura 8: Especificación de componente “Invitar Miembro”.....	18
Figura 9: Especificación de componente “Editar rol de miembro”.....	19
Figura 10: Especificación de componente “Eliminar miembro”.....	19
Figura 11: Especificación de componente “Planificar Cronograma”.....	20
Figura 12: Especificación de componente “Reportar Avance”.....	21
Figura 13: Especificación de componente “Análisis IA”.....	22
Figura 14: Especificación de componente “Administrar Tablero”.....	22
Figura 15: Especificación de componente “Crear tablero”.....	23
Figura 16: Especificación de componente “Editar”.....	23
Figura 17: Especificación de componente “Eliminar Tablero”.....	24
Figura 18: Especificación de componente “Administrar Lista”.....	24
Figura 19: Especificación de componente “Crear Lista”.....	25
Figura 20: Especificación de componente “Editar Lista”.....	25
Figura 21: Especificación de componente “Eliminar Lista”.....	26
Figura 22: Especificación de componente “Administrar tarea”.....	26
Figura 23: Especificación de componente “Crear tarea”.....	27
Figura 24: Especificación de componente “Editar tarea”.....	27
Figura 25: Especificación de componente “Eliminar tarea”.....	28

1. Introducción

En el presente informe se especificará la etapa AOO (Análisis Orientado a Objetos) orientado al enfoque OMT++ del proyecto “Plann-It”. A continuación se presentan los artefactos correspondientes al análisis de objetos, comportamiento y la especificación de la interfaz de usuario.

2. Análisis Orientado a Objeto (OO)

En esta parte del informe se detalla el proceso de análisis de objetos, que está compuesto por el modelo de objetos, análisis de comportamiento y la especificación de operaciones. Por otra parte, también está la especificación de la interfaz de usuario que incluye los diagramas de diálogo y especificación de componentes del usuario.

2.1 Análisis de objetos

A continuación se presenta el análisis de modelo de objetos.

2.1.1 Modelo de objetos del análisis

En la Figura 1 se ilustra el Modelo de Objetos OMT++, elaborado a partir del análisis del dominio de los casos de uso. En él se definen las clases del sistema, detallando sus atributos, relaciones y las asociaciones correspondientes.

Figura 1: Modelo de Objetos de Plann-It

Desde la Tabla 1 hasta la 16 se presenta el diccionario de datos para cada clase del modelo de objetos del sistema con ejemplos de instancias de objetos.

Tabla 1: Diccionario de datos para la clase “Usuario”.

Clase	Descripción	Atributos
Usuario	Persona registrada en el sistema que puede participar en uno o más proyectos colaborativos.	idUsuario: Identificador único del usuario. nombre: Nombre del usuario. correo: Correo electrónico asociado a la cuenta. contraseña: Contraseña o clave de acceso del usuario. fechaRegistro: Fecha en que el usuario se registró en el sistema.

Ejemplos de objetos:

- idUsuario: 1
- nombre: "Camila Torres"
- correo: "camila.torres@correo.cl"

- contraseña: "*****"
- fechaRegistro: 12/04/2026

Tabla 2: Diccionario de datos para la clase “Proyecto”.

Clase	Descripción	Atributos
Proyecto	Espacio colaborativo donde un grupo de usuarios organiza tareas, listas, tablero, carta Gantt, archivos, mensajes y actividades.	idProyecto: Identificador único del proyecto. nombre: Nombre del proyecto. descripcion: Descripción general del proyecto. fechaInicio: Fecha de inicio del proyecto. fechaFin: Fecha estimada o real de término. estado: Estado actual del proyecto.

Ejemplos de objetos:

- idProyecto: 1
- nombre: "Sistema de solicitudes FAC"
- descripcion: "Proyecto para organizar tareas del desarrollo de una aplicación"
- fechaInicio: 01/05/2026
- fechaFin: 30/07/2026
- estado: "En desarrollo"

Tabla 3: Diccionario de datos para la clase “MiembroProyecto”.

Clase	Descripción	Atributos
MiembroProyecto	Representa la participación de un usuario dentro de un proyecto específico. Permite definir el rol y los permisos que tiene ese usuario en dicho proyecto.	rol: Rol del usuario dentro del proyecto. permisos: Permisos asociados al usuario dentro del proyecto. fechaIngreso: Fecha en que el usuario se integró al proyecto.

Ejemplos de objetos:

- usuario: "Camila Torres"
- proyecto: "Sistema de solicitudes FAC"
- rol: "Jefe de grupo"

- permisos: "Crear, editar, eliminar y asignar tareas"
- fechaIngreso: 01/05/2026

Tabla 4: Diccionario de datos para la clase “Tablero”.

Clase	Descripción	Atributos
Tablero	Espacio visual asociado a un proyecto donde se organizan las listas de tareas.	idTablero: Identificador único del tablero. nombre: Nombre del tablero.

Ejemplos de objetos:

- idTablero: 1
- nombre: "Tablero principal"

Tabla 5: Diccionario de datos para la clase “Chat”.

Clase	Descripción	Atributos
Chat	Espacio visual donde los miembros del proyecto podrán comunicarse entre sí.	idChat: Identificador único de chat.

Ejemplos de objetos:

- idChat: 1209.

Tabla 6 : Diccionario de datos para la clase “Mensaje”.

Clase	Descripción	Atributos
Mensaje	Objeto visual que sirve para que los miembros puedan comunicar sus ideas.	idMensaje: Identificador único del mensaje. texto: La información textual que contiene el mensaje. fechaEnvio: Fecha actual en la que se envió el mensaje.

Ejemplo de objetos:

- idMensaje: 3.
- texto: “Hola, equipo”.
- fechaEnvio: “12/10/26”.

Tabla 7: Diccionario de datos para la clase “Notificación”.

Clase	Descripción	Atributos
-------	-------------	-----------

Notificación	Es una alerta que sirve para que el usuario sepa cuando se envió un nuevo mensaje al chat.	idNotificacion: Identificador único para la notificación. alerta: Mensaje que se utiliza para notificar al usuario. fecha: Fecha actual. tipo: Tipo de alerta. leida: Confirmación de lectura de la alerta.
--------------	--	---

Ejemplo de objetos:

- idNotificacion: 4.
- alerta: “La tarea “X” se entrega en dos días.”
- fecha: “10/07/26”
- tipo: “Urgente”
- leida: 0 / 1

Tabla 8: Diccionario de datos para la clase “Archivo”.

Clase	Descripción	Atributos
Archivo	Es una unidad de datos que se puede compartir a través del chat.	idArchivo: Identificador único del archivo a enviar. nombre: Nombre del archivo adjuntado. url: Enlace adjuntado. tipo: Tipo del archivo. (PDF,PNG,etc). fechaSubida: Fecha actual en la que se adjunto el archivo. tamaño: Tamaño del archivo.

Ejemplo de objetos:

- idArchivo: 2
- nombre: “DATOS”
- url: “docs.document/document/d/LdRF-ZnI”
- tipo: “.xls”
- fechaSubida: “10/07/26”
- tamaño: “50KB”

Tabla 9: Diccionario de datos para la clase “Actividad”.

Clase	Descripción	Atributos
Actividad	Funciones que realizará un miembro o grupo de personas.	idActividad: Identificador único de la actividad.

		descripcion: Descripción de la actividad a completar. tipo: Categoría de la actividad registrada. fecha: Fecha en que la actividad fue creada.
--	--	--

Ejemplo de objetos:

- idActividad: 10
- descripcion: “Análisis de requerimientos y casos de uso”.
- tipo: Reporte de avance
- fecha: “15/07/26”

Tabla 10: Diccionario de datos para la clase “Tarea”.

Clase	Descripción	Atributos
Tarea	Texto que describe detalladamente qué trabajo se debe realizar.	idTarea: Identificador único de la tarea. nombre: Nombre de la tarea. descripcion: Descripción de la tarea. estado: Permite saber si está sin comenzar, completo/incompleto o finalizado. fechaEntrega: Fecha límite en la que la tarea se debe completar.

Ejemplo de objetos:

- idTarea: 6.
- nombre: “Desarrollar casos de uso”.
- descripcion: “Se deben hacer casos de usos de las funcionalidades del sistema.”
- estado: “Sin comenzar”.
- fechaEntrega: “31/07/26”.

Tabla 11: Diccionario de datos para la clase “AsignacionTarea”.

Clase	Descripción	Atributos
AsignacionTarea	Asignación de miembros a tareas.	fechaAsignacion: Fecha en la que fue asignada la tarea. fechaFin: Fecha límite para la entrega de la tarea. activa: Verifica si la tarea sigue activa o no.

Ejemplo de objetos:

- fechaAsignacion: “01/06/26”
- fechaFin: “01/07/26”
- activa: 0 / 1

Tabla 12: Diccionario de datos para la clase “Etiqueta”.

Clase	Descripción	Atributos
Etiqueta	Clasificación y asignación de una tarea.	idEtiqueta: Identificación única para la etiqueta. nombre: Nombre de la etiqueta. color: Color de la etiqueta.

Ejemplo de objetos:

- idEtiqueta: 1808
- nombre: “Sin comenzar”
- color: “#C7C8CA”

Tabla 13: Diccionario de datos para la clase “Lista”.

Clase	Descripción	Atributos
Lista	Estructura que permite ordenar las tareas.	idLista: Identificador único para la lista. nombre: Nombre de la lista. orden: Posición que ocupa la lista dentro del tablero.

Ejemplo de objetos:

- idLista: “2”
- nombre: “En progreso”
- orden: 2

Tabla 14: Diccionario de datos para la clase “CartaGantt”.

Clase	Descripción	Atributos
CartaGantt	Gráfico de barras que representa el cronograma de un proyecto.	idCartaGantt: Identificador único de la carta gantt relacionada a un proyecto. fechaInicio: Fecha del inicio del proyecto.

		fechaFin: Fecha del final del proyecto.
--	--	---

Ejemplo de objetos:

- idCartaGantt: 1
- fechaInicio: "03/03/26"
- fechaFin: "30/10/26"

Tabla 15: Diccionario de datos para la clase "ItemGantt".

Clase	Descripción	Atributos
ItemGantt	Relaciona tareas a una carta gantt.	fechaInicioPlanificada: Fecha de inicio de una tarea del proyecto. fechaFinPlanificada: Fecha de término de una tarea del proyecto. progreso: Porcentaje de avance de la tarea dentro de la carta Gantt. posición: representa el orden visual de la tarea dentro de la carta Gantt.

Ejemplo de objetos:

ItemGantt asociado a:

- Tarea: "Implementar login"
- CartaGantt: "Carta Gantt Proyecto Plann-It"

Atributos:

- fechaInicioPlanificada: 10/07/2026
- fechaFinPlanificada: 20/07/2026
- progreso: 40
- posicion: 3

Tabla 16: Diccionario de datos para la clase "Análisis_IA".

Clase	Descripción	Atributos
Análisis_IA	Herramienta IA para analizar el trabajo de los miembros del equipo.	idAnálisis: Identificador único de la solicitud del análisis. fechaGeneracion: Fecha en la que se solicitó el análisis. resultado: Resultado textual entregado por la IA.

Ejemplo de objetos:

- idAnálisis: “40”
- fechaGeneracion: “13/07/26”
- resultado: “Según lo analizado el desarrollo de esta tarea podría demorar en completarse estimadamente 1 semana”.

2.2 Análisis del comportamiento

En esta sección se presentan las operaciones para cada caso de uso del sistema, obtenidas a partir del análisis de los casos de uso de la etapa de conceptualización.

2.2.1 Especificación de operaciones

En la Tabla 17 se muestran las operaciones enumeradas y correspondientes a cada caso de uso.

Tabla 17: Lista de operaciones de Plann-It.

Nº	Operación	Caso de uso
1	Selecciona un proyecto.	1. Administrar Proyecto
2	Selecciona la opción “Crear Proyecto”.	1. Administrar Proyecto
3	Selecciona la opción “Editar Proyecto”.	1. Administrar Proyecto
4	Selecciona la opción “Eliminar Proyecto”.	1. Administrar Proyecto 4. Eliminar Proyecto
5	Ingresa el nombre, descripción, fecha de inicio, fecha de término y estado del proyecto.	2. Crear Proyecto 3. Editar Proyecto
6	Selecciona la opción “Crear”.	2. Crear Proyecto 14. Crear tablero 18. Crear lista
7	Selecciona la opción “Invitar miembro”.	5. Administrar miembros
8	Selecciona la opción “Editar rol de miembro”.	5. Administrar miembros
9	Selecciona la opción “Eliminar miembro”.	5. Administrar miembros
10	Ingresa el correo electrónico o nombre del usuario que desea invitar.	6. Invitar miembro
11	Selecciona la opción “Buscar”.	6. Invitar miembro
12	Selecciona la opción “Invitar”.	6. Invitar miembro
13	Selecciona el miembro cuyo rol desea modificar.	7. Editar rol de miembro

14	Selecciona la opción “Cambiar rol”.	7. Editar rol de miembro
15	Selecciona la opción “Eliminar” del miembro que desea eliminar.	8. Eliminar miembro
16	Selecciona la opción “Editar carta Gantt”.	9. Planificar cronograma
17	Selecciona las tareas a agregar a la carta Gantt.	9. Planificar cronograma
18	Ingresa el texto del mensaje.	10. Gestionar chat grupal
19	Selecciona la opción “Enviar mensaje”.	10. Gestionar chat grupal 11. Reportar avance
20	Ingresa el avance de la actividad.	11. Reportar avance
21	Selecciona la opción “Adjuntar archivo”.	11. Reportar avance
22	Selecciona el archivo que desea adjuntar.	11. Reportar avance
23	Selecciona la opción “Analizar”.	12. Analizar avances
24	Consulta el reporte automático generado.	12. Analizar avances
25	Selecciona la opción “Crear tablero”.	13. Administrar tablero
26	Selecciona la opción “Editar tablero”.	13. Administrar tablero
27	Selecciona la opción “Eliminar tablero”.	13. Administrar tablero
28	Ingresa el campo “Nombre del tablero”.	14. Crear tablero 15. Editar tablero
29	Selecciona la opción “Editar”.	15. Editar tablero
30	Selecciona el tablero que se quiere eliminar.	16. Eliminar tablero
31	Selecciona la opción “Eliminar”.	16. Eliminar tablero 20. Eliminar lista 24. Eliminar tarea
32	Selecciona una operación sobre una lista.	17. Administrar lista
33	Ingresa el nombre de la lista.	18. Crear lista 19. Editar lista
34	Selecciona la lista que desea eliminar.	20. Eliminar lista
35	Selecciona la opción “Crear tarea” sobre una tarea.	21. Administrar tarea
36	Selecciona la opción “Editar tarea” sobre una tarea.	21. Administrar tarea
37	Selecciona la opción “Eliminar tarea” sobre una tarea.	21. Administrar tarea

38	Ingresa los campos solicitados: Nombre, Descripción, Fecha de entrega, Estado inicial.	22. Crear tarea
39	Selecciona la tarea que desea editar.	23. Editar tarea
40	Ingresa el nombre, descripción, estado y fecha de entrega de la tarea seleccionada.	23. Editar tarea
41	Selecciona la opción “Salir”.	2. Crear Proyecto 3. Editar Proyecto 5. Administrar miembros 6. Invitar miembro 8. Eliminar miembro 9. Planificar cronograma 10. Gestionar chat grupal 11. Reportar avance 12. Analizar avances 13. Administrar tablero 14. Crear tablero 15. Editar tablero 16. Eliminar tablero 17. Administrar lista 18. Crear lista 19. Editar lista 20. Eliminar lista 21. Administrar tarea 22. Crear tarea 23. Editar tarea 24. Eliminar tarea
42	Selecciona la opción “Confirmar”.	4. Eliminar Proyecto 3. Editar Proyecto 7. Editar rol de miembro 8. Eliminar miembro 9. Planificar cronograma 14. Crear tablero 15. Editar tablero 16. Eliminar tablero 18. Crear lista 19. Editar lista 20. Eliminar lista 22. Crear tarea 23. Editar tarea 24. Eliminar tarea

2.3 Especificación de la interfaz de usuario

En esta sección se presenta la especificación de las interfaces de usuario del sistema por medio del Diagrama de Diálogo y la especificación de los componentes de cada diálogo.

2.3.1 Diagramas de diálogo

A continuación, la Figura 2 presenta el Diagrama de Diálogo del sistema. En este se detallan los diálogos asociados a los casos de uso definidos en la etapa anterior, así como la interacción de los usuarios con los componentes de cada interfaz. Estas interacciones se realizan mediante las operaciones disponibles extraídas de las especificaciones de casos de uso según las responsabilidades del sistema y sirven como transiciones que conducen a otros diálogos.

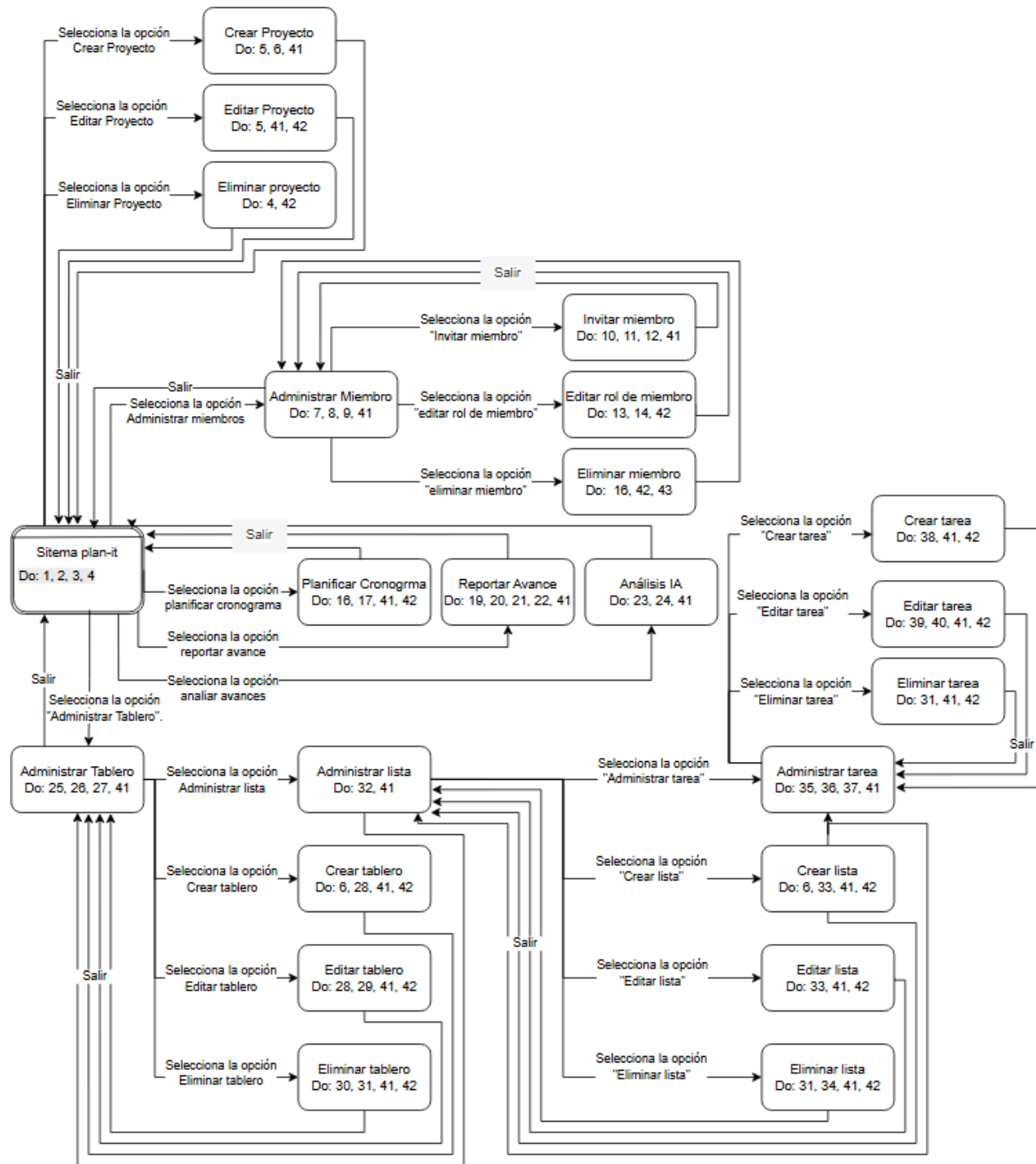


Figura 2: Diagrama de Diálogo de Plann-It

2.3.2 Especificación de componentes

De la Figura 3 a la 26 se detallan las especificaciones de los diálogos del sistema, describiendo los diversos componentes (como opciones y campos de texto) que facilitan la interacción entre el usuario y el sistema. Gráficamente, estos elementos se diferencian por su forma: las elipses representan componentes de manipulación, los rectángulos indican retroalimentación y los rectángulos con esquinas redondeadas corresponden a los de tipo combinado.

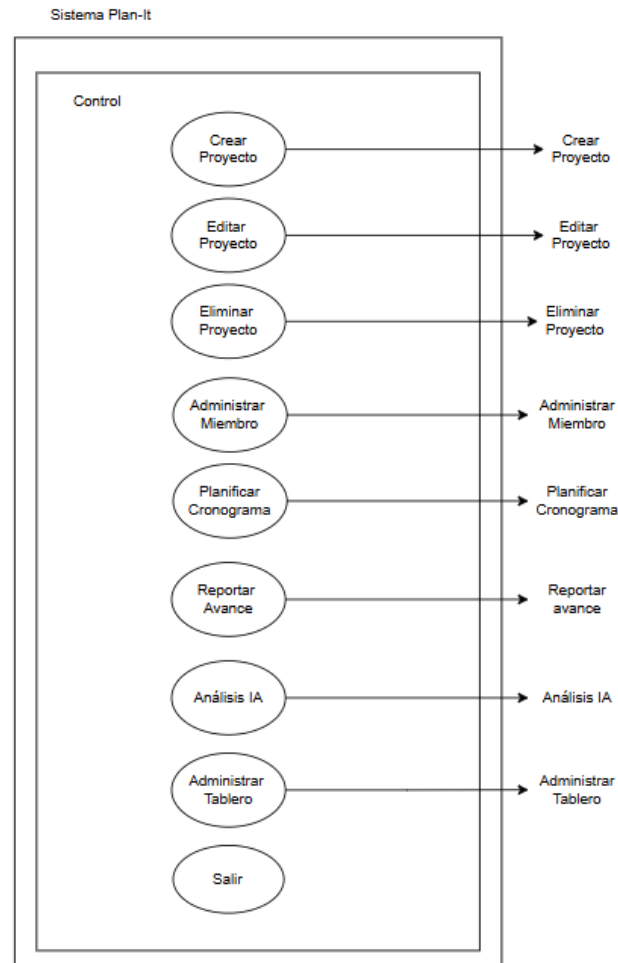


Figura 3: Especificación de componente "Sistema Plann-it"

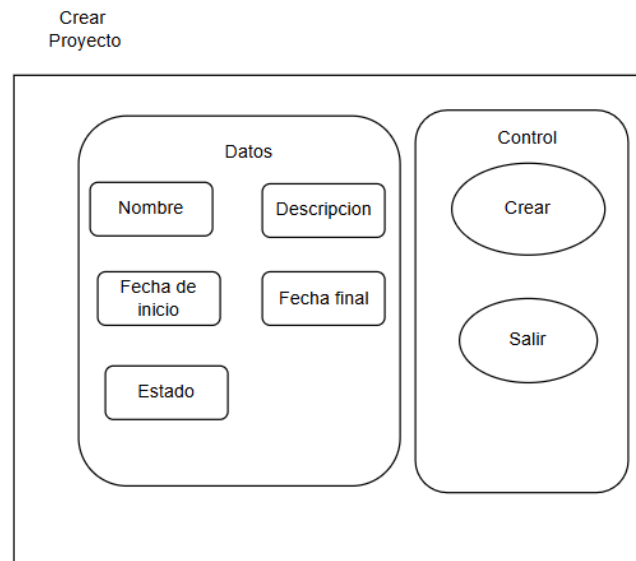


Figura 4: Especificación de componente "Crear Proyecto"

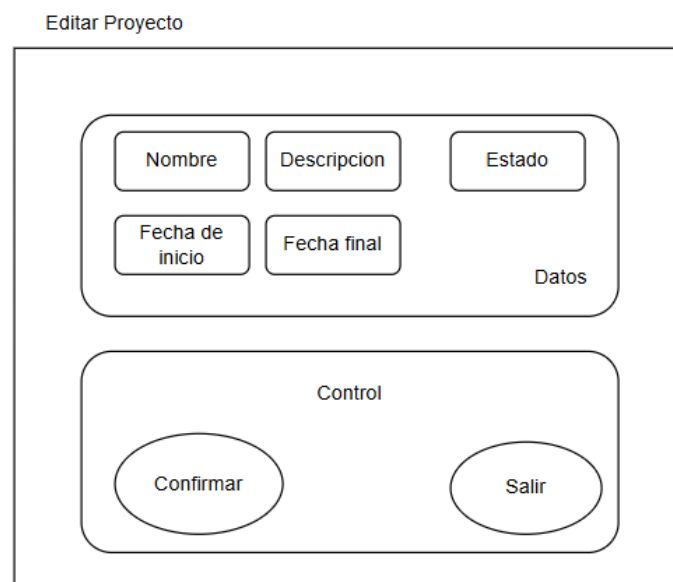


Figura 5: Especificación de componente "Editar Proyecto"

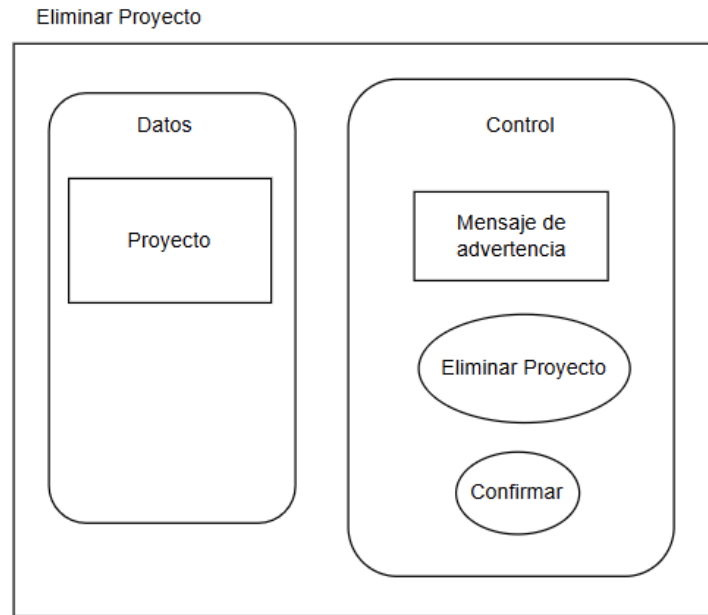


Figura 6: Especificación de componente “Eliminar Proyecto”

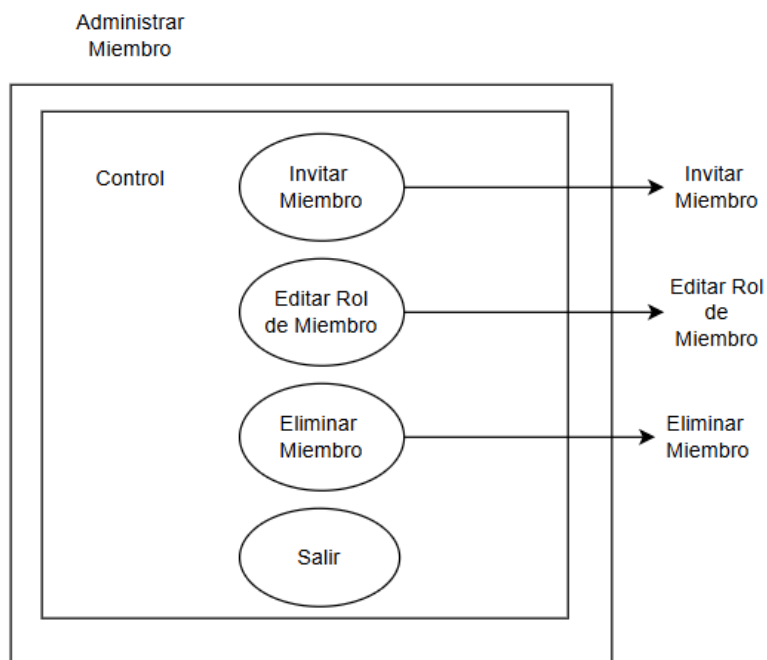


Figura 7: Especificación de componente “Administrar Miembro”

Invitar
Miembro

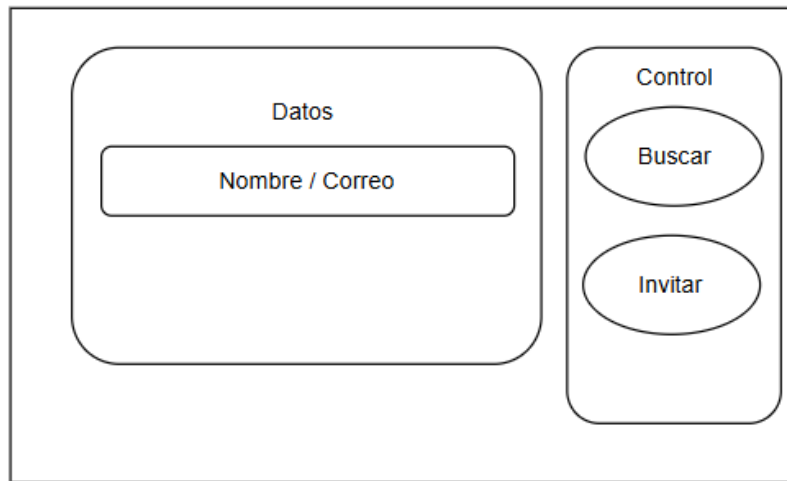


Figura 8: Especificación de componente "Invitar Miembro"

Editar Rol
de
Miembro

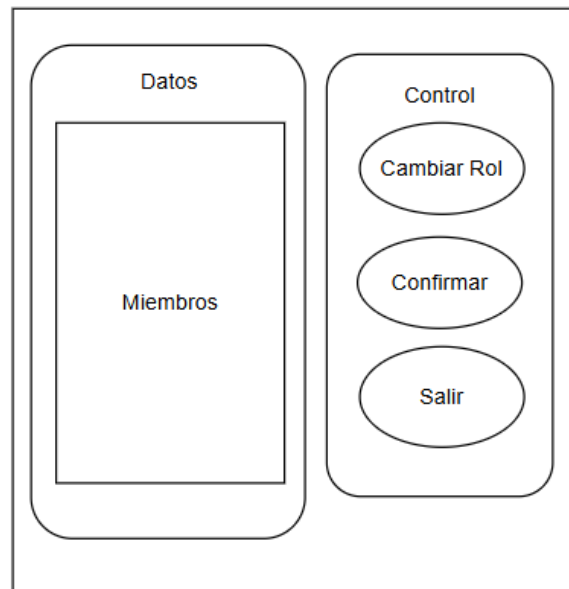


Figura 9: Especificación de componente "Editar rol de miembro"

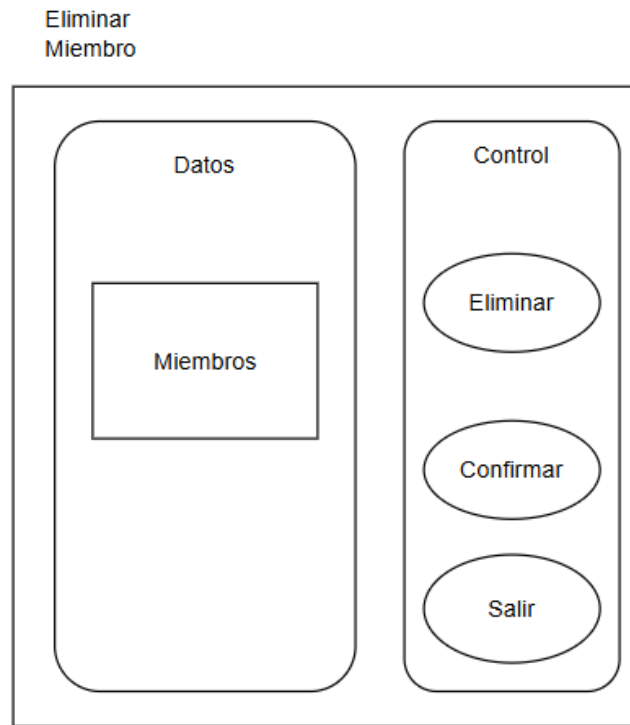


Figura 10: Especificación de componente “Eliminar miembro”

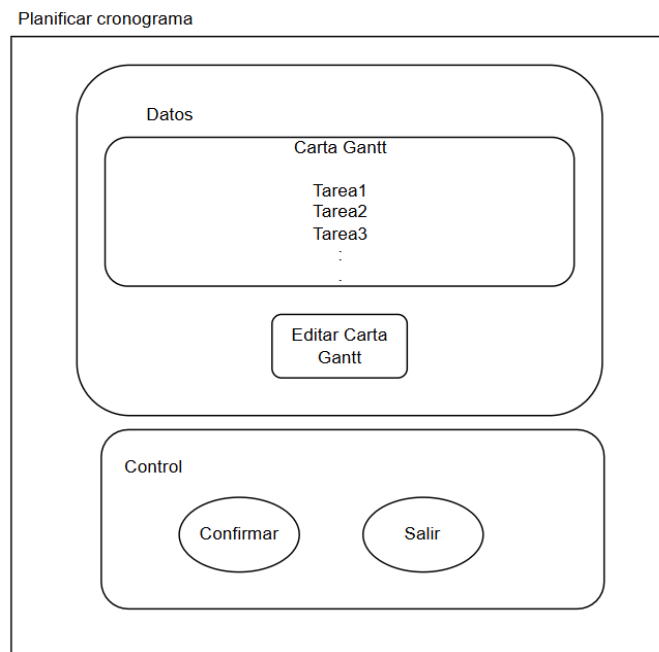


Figura 11: Especificación de componente “Planificar Cronograma”

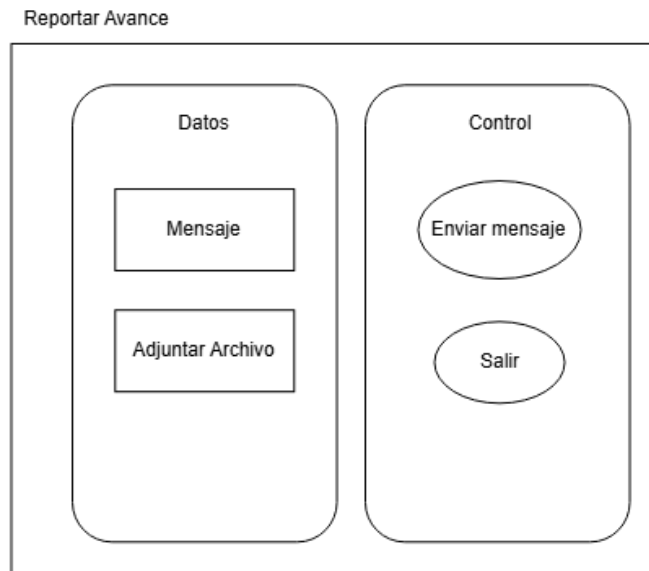


Figura 12: Especificación de componente “Reportar Avance”

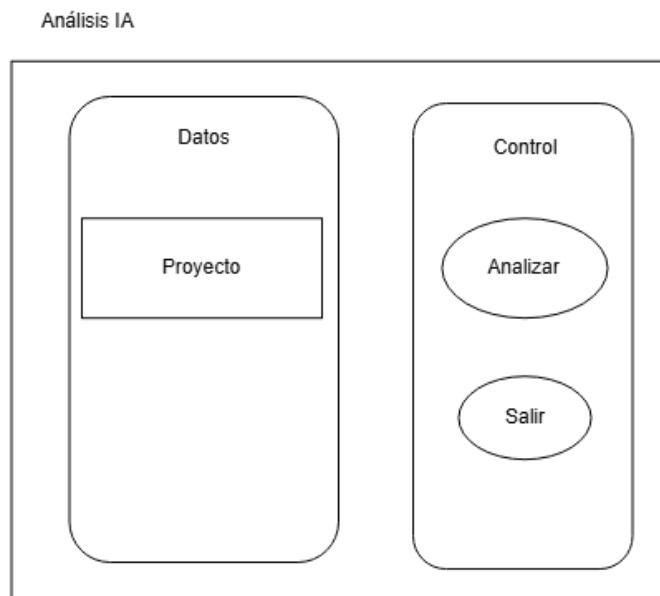


Figura 13: Especificación de componente “Análisis IA”

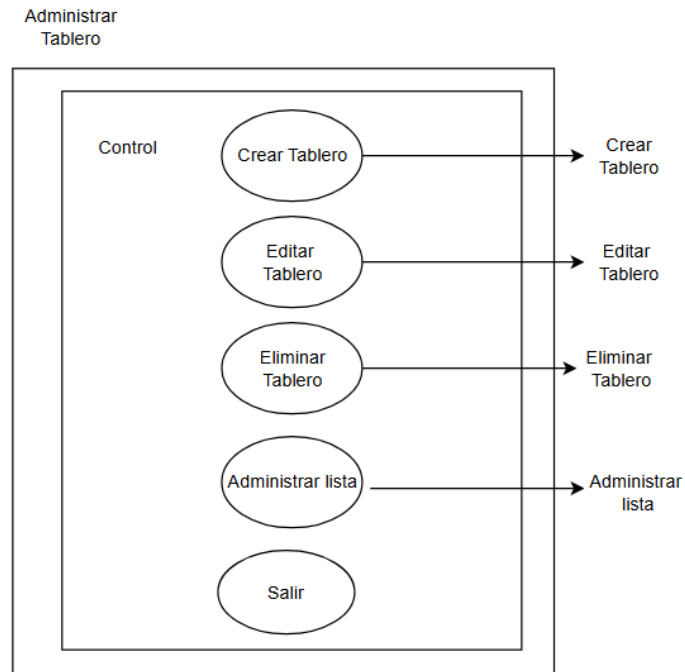


Figura 14: Especificación de componente “Administrar Tablero”

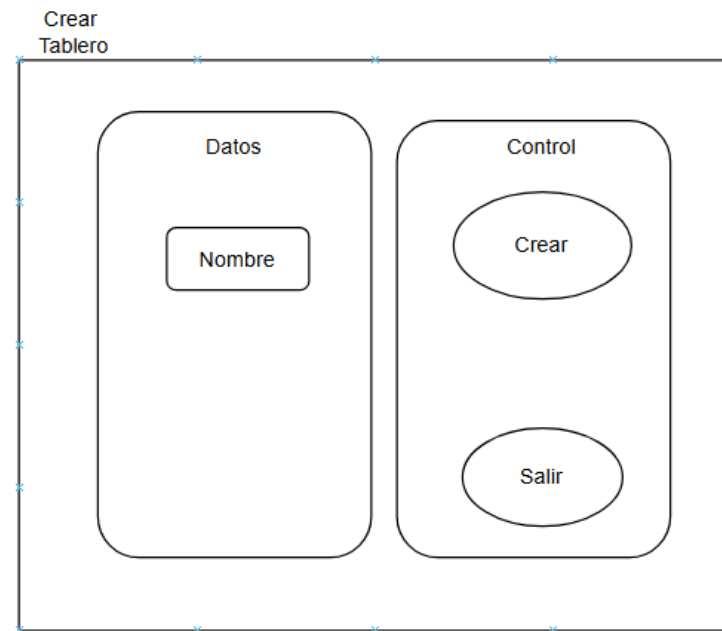


Figura 15: Especificación de componente “Crear tablero”

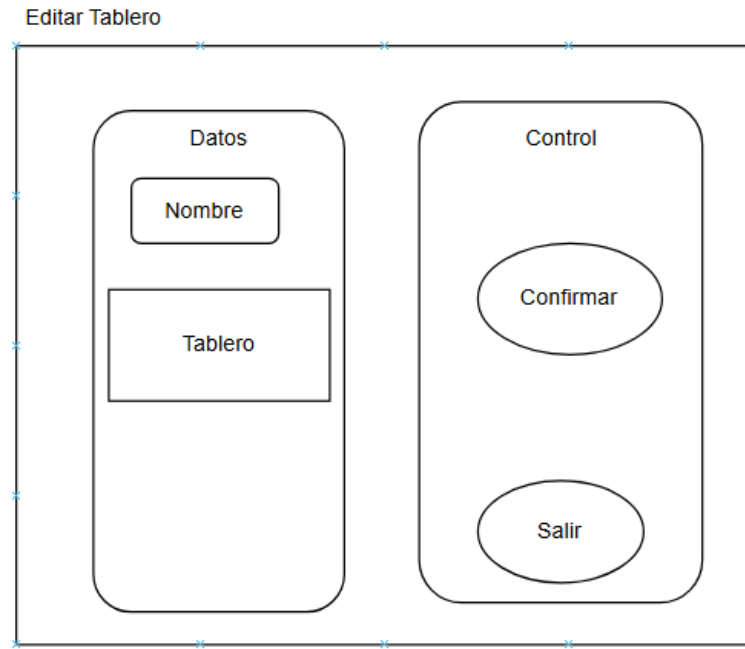


Figura 16: Especificación de componente “Editar”

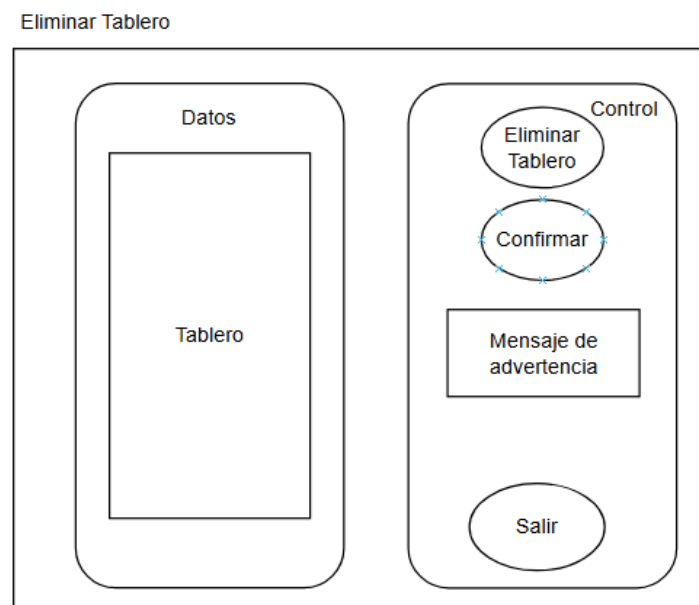


Figura 17: Especificación de componente “Eliminar Tablero”

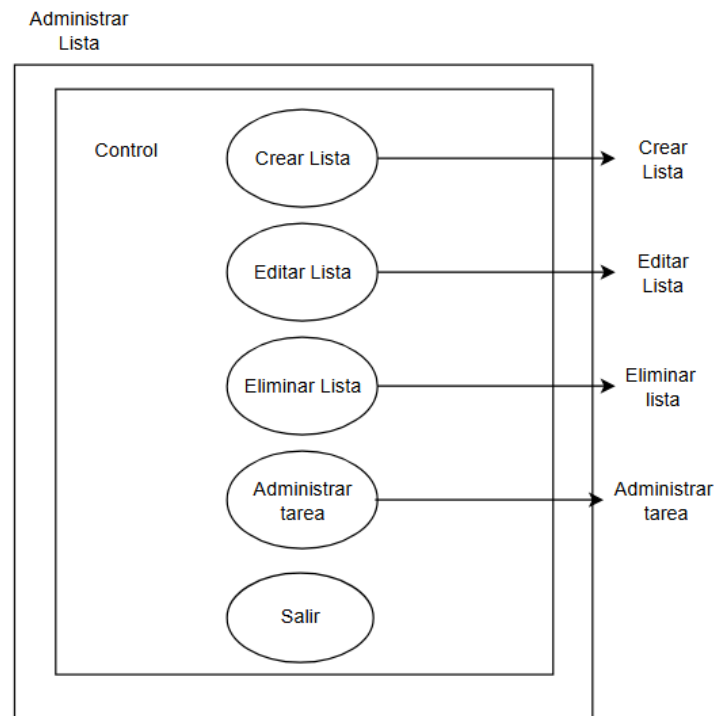


Figura 18: Especificación de componente “Administrar Lista”

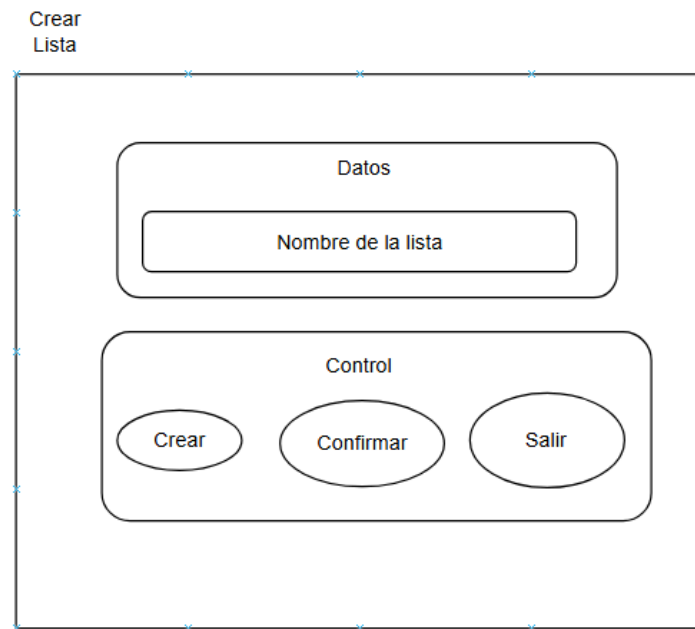


Figura 19: Especificación de componente “Crear Lista”

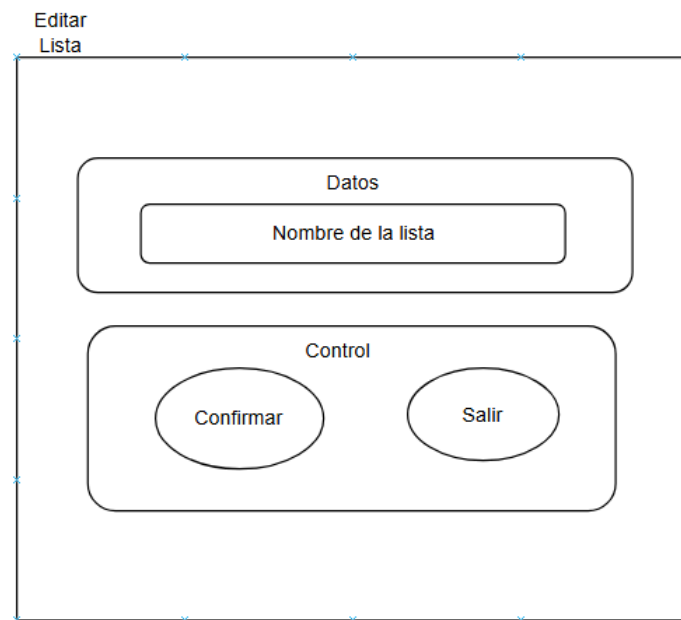


Figura 20: Especificación de componente "Editar Lista"

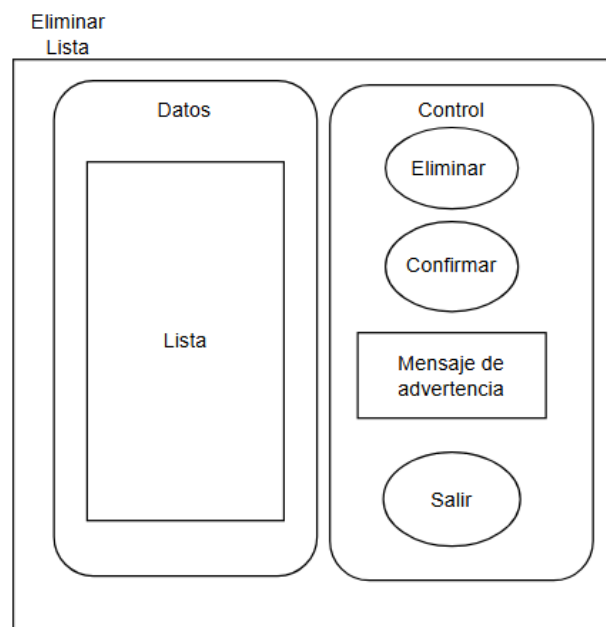


Figura 21: Especificación de componente "Eliminar Lista"

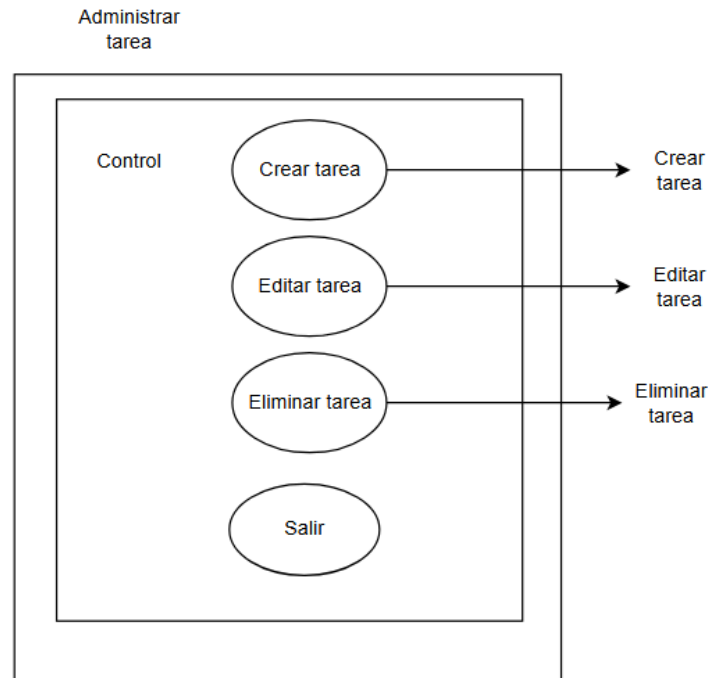


Figura 22: Especificación de componente “Administrar tarea”

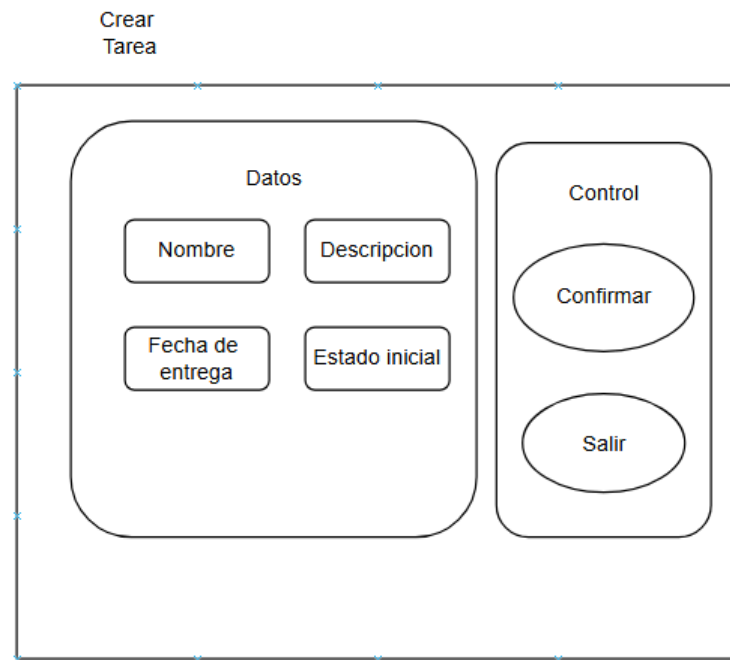


Figura 23: Especificación de componente “Crear tarea”

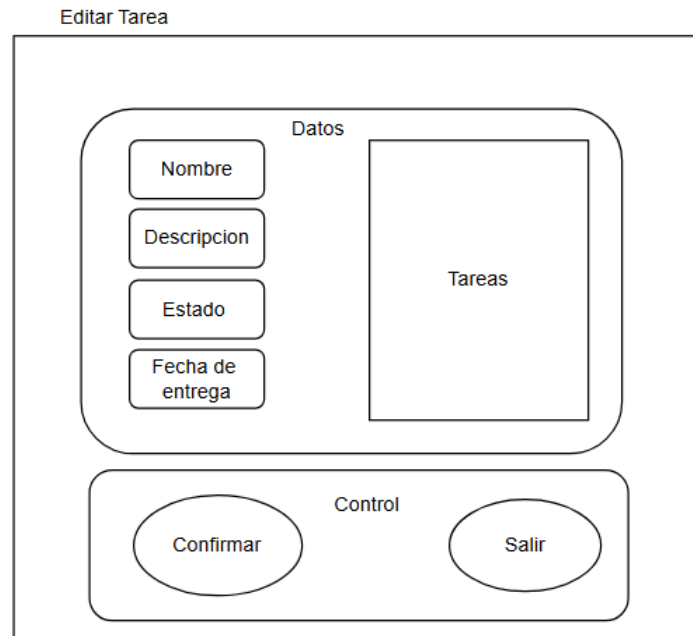


Figura 24: Especificación de componente “Editar tarea”

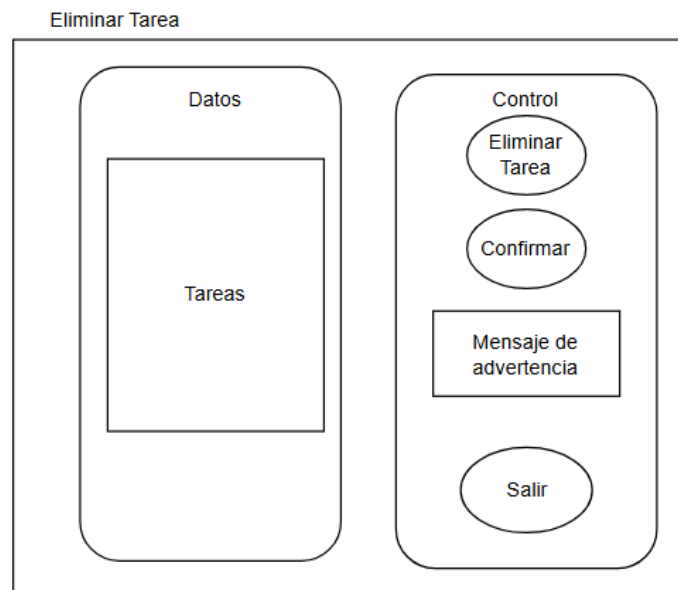


Figura 25: Especificación de componente “Eliminar tarea”

En la Tabla 18 se presenta la descripción de componentes de cada diálogo del sistema.

Tabla 18. Descripción de componentes de diálogo de Plann-It

Díálogo	Manipulación	Combinado	Retroalimentación
Sistema Plann-It	Opción “Crear Proyecto” (cb_crearProyecto) Opción “Editar Proyecto” (cb_editarProyecto) Opción “Eliminar Proyecto” (cb_eliminarProyecto) Opción “Administrar miembros” (cb_adminMiembros) Opción “Planificar cronograma” (cb_planCronograma) Opción “Reportar avance” (cb_reportarAvance) Opción “Analizar avances” (cb_analizarAvances) Opción “Administrar tablero” (cb_adminTablero) Opción “Salir” (cb_salir)	Selección de proyecto (sel_proyecto)	Listado de proyectos (lst_proyectos) Nombre del usuario activo (tc_usuario)
Crear Proyecto	Opción “Crear” (cb_crear) Opción “Salir” (cb_salir)	Nombre del Proyecto (ec_nomProyecto) Descripción del Proyecto (ec_descProyecto) Fecha de Inicio del Proyecto (ec_fechaInicioProyecto) Fecha de Término del Proyecto (ec_fechaTerminoProyecto) Estado del Proyecto (sel_estadoProyecto)	Mensaje de confirmación o error (tc_mensajeSistema)
Editar Proyecto	Opción “Confirmar” (cb_confirmar) Opción “Salir” (cb_salir)	Modificar nombre (ec_nomProyecto) Modificar descripción	Datos actuales del proyecto seleccionado (tc_datosProyecto)

		(ec_descProyecto) Modificar fecha de inicio (ec_fechaInicioProyecto) Modificar fecha de termino (ec_fechaTerminoProyecto) Modificar estado (sel_estadoProyecto)	Mensaje de modificación (tc_mensajeSistema)
Eliminar Proyecto	Opción “Eliminar Proyecto” (cb_eliminarProyecto) Opción “Confirmar” (cb_confirmar)	No aplica	Advertencia de eliminación (tc_advertencia) Mensaje de éxito (tc_mensajeSistema) Nombre del proyecto seleccionado (tc_nombreProyecto)
Administrar miembros	Opción “Invitar miembro” (cb_InvitarMiembro) Opción “Editar rol de miembro” (cb_editarRolMiembro) Opción “Eliminar miembro” (cb_eliminarMiembro) Opción “Salir” (cb_salir)	Selección de miembro (sel_miembro)	Listado de miembros del proyecto (lst_miembros) Roles actuales (tc_rolMiembros)
Invitar Miembro	Opción “Buscar” (cb_buscar) Opción “Invitar” (cb_invitar) Opción “Salir” (cb_salir)	Búsqueda de usuario (ec_busquedaUsuario)	Datos del usuario encontrado (tc_usuarioEncontrado) Mensaje de invitación enviada (tc_mensajeSistema)
Editar Rol de Miembro	Opción “Cambiar rol” (cb_cambiarRol) Opción “Confirmar” (cb_confirmar)	Selección de miembro (sel_miembro) Selección de nuevo rol (sel_rol)	Lista de miembros (lst_miembros) Mensaje de éxito (tc_exito)
Eliminar Miembro	Opción “Eliminar” (cb_eliminar) Opción “Confirmar” (cb_confirmar)	Selección de miembro (sel_miembro)	Lista de miembros (lst_miembros) Advertencia de eliminación (tc_advertencia) Mensaje de éxito (tc_exito)
Planificar Cronograma	Opción “Editar carta Gantt” (cb_cartaGantt)	Selección de tareas para agregar a la carta Gantt	Lista de tareas (lst_tareas)

	Opción “Seleccionar tarea” (cb_seleccionarTarea) Opción “Confirmar” (cb_confirmar) Opción “Salir” (cb_salir)	(sel_tareasGantt) Fecha de inicio planificada (ec_fechaInicioPlanificada) Fecha de fin planificada (ec_fechaFinPlanificada)	
Gestionar Chat Grupal	Opción “Enviar Mensaje” (cb_enviarMsj) Opción “Salir” (cb_salir)	Mensaje (ec_mensaje)	Listado de mensajes (lst_mensajes)
Reportar Avance	Opción “Enviar Mensaje” (cb_enviarMsj) Opción “Salir” (cb_salir)	Mensaje (ec_mensaje) Archivo (sel_archivo)	Actividad seleccionada (tc_actividad) Archivo adjunto (tc_archivoAdjunto) Historial de avances (lst_avances)
Analisis IA	Opción “Analizar” (cb_analizar) Opción “Salir” (cb_salir)	No aplica.	Proyecto (lst_proy)
Administrar Tablero	Opción “Crear Tablero” (cb_eliminarTablero) Opción “Editar Tablero” (cb_editarTablero) Opción “Administrar lista” (cb_adminLista) Opción “Eliminar Tablero” (cb_eliminarTablero) Opción “Salir” (cb_salir)	Selección de tablero (sel_tablero)	Listado de tableros del proyecto (lst_tableros)
Crear Tablero	Opción “Crear” (cb_crearTablero) Opción “Salir” (cb_salir)	Nombre del Tablero (ec_nomTablero)	Mensaje de creación (tc_mensajeSistema)
Editar Tablero	Opción “Confirmar” (cb_confirmar) Opción “Salir” (cb_salir)	Nombre del Tablero (ec_nombreTablero) Selección de tablero (sel_tablero)	Tablero (lst_tablero)
Eliminar Tablero	Opción “Eliminar Tablero” (cb_eliminarTab) Opción “Confirmar”	Selección de tablero (sel_tablero)	Tablero (lst_tablero)

	(cb_confirmar) Opción “Salir” (cb_salir)		
Administrar Lista	Opción “Crear Lista” (cb_eliminarLista) Opción “Editar Lista” (cb_editarLista) Opción “Administrar Tarea” (cb_adminTarea) Opción “Eliminar Lista” (cb_eliminarLista) Opción “Salir” (cb_salir)	Selección de lista (sel_lista)	Listas del tablero seleccionado (lst_listas)
Crear Lista	Opción “Crear” (cb_crearTablero) Opción “Confirmar” (cb_confirmar) Opción “Salir” (cb_salir)	Nombre de la lista (ec_nombreLista)	Mensaje de creación (tc_mensajeSistema)
Editar Lista	Opción “Confirmar” (cb_confirmar) Opción “Salir” (cb_salir)	Nombre nuevo de la lista (ec_nombreLista) Selección de lista (sel_lista)	Datos actuales de la lista (tc_datosLista) Mensaje de modificación (tc_mensajeSistema)
Eliminar Lista	Opción “Eliminar” (cb_crearEliminar) Opción “Confirmar” (cb_confirmar) Opción “Salir” (cb_salir)	Selección de lista (sel_lista)	Advertencia de eliminación (tc_advertencia) Tareas asociadas a la lista (lst_tareasAsociadas)
Administrar Tarea	Opción “Crear Tarea” (cb_eliminarTarea) Opción “Editar Tarea” (cb_editarTarea) Opción “Eliminar Tarea” (cb_eliminarTarea) Opción “Salir” (cb_salir)	Selección de tarea (sel_tarea)	Tareas de la lista seleccionada (lst_tareas)
Crear Tarea	Opción “Crear” (cb_crear) Opción “Confirmar” (cb_confirmar) Opción “Salir” (cb_salir)	Nombre de la tarea (ec_nombreTarea) Descripción (ec_descripcionTarea) Fecha de entrega (ec_fechaEntrega) Estado inicial (sel_estadoInicial)	Mensaje de creación (tc_mensajeSistema)

Editar Tarea	Opción “Confirmar” (cb_confirmar) Opción “Salir” (cb_salir)	Selección de tarea (sel_tarea) Nombre de la tarea (ec_nombreTarea) Descripción (ec_descripcionTarea) Estado (sel_estadoTarea) Fecha de entrega (ec_fechaEntrega)	Datos actuales de la tarea (tc_datosTarea) Mensaje de modificación (tc_mensajeSistema)
Eliminar Tarea	Opción “Eliminar” (cb_eliminar) Opción “Confirmar” (cb_confirmar) Opción “Salir” (cb_salir)	Selección de tarea (sel_tarea)	Advertencia de eliminación (tc_advertencia) Datos de la tarea seleccionada (tc_datosTarea)

3. Conclusiones

El desarrollo del presente informe ha permitido establecer las distintas clases de objetos, sus atributos y relaciones bajo el enfoque OMT++, necesarios para realizar el análisis orientado a objetos del proyecto Plann-It. Además, se logró definir el diagrama de diálogo y las operaciones del sistema, además de sus especificaciones para que se entienda de manera clara el comportamiento y la estructura del sistema ante las interacciones del usuario.

Con respecto al trabajo en equipo realizado, el avance de esta etapa se vio interrumpido por una paralización externa de las actividades, lo cual frenó la comunicación y las reuniones presenciales, sin embargo, gracias al compromiso del equipo se logró retomar este desarrollo de manera efectiva al retornar a las actividades. Por otro lado, dadas las diferentes recomendaciones por parte del profesor se logró mejorar sustancialmente diferentes artefactos del Análisis Orientado a Objetos.

Finalmente, con el Análisis Orientado a Objetos y sus componentes definidos de manera clara, el proyecto Plann-It tiene la base técnica necesaria para avanzar a la siguiente fase “Diseño Orientado a Objetos”.